«TSİFRA» MMC
Fənlərarası Tədqiqatlar Jurnalı (demo versiya)
ISSN 0000-0000 (onlayn)
Əlyazma baxılmaqdadır

ELMİ MƏQALƏ ƏLYAZMA BAXILMAQDADIR

Qradiyent bustinq və ədədi hava proqnozu məlumatları ilə külək generasiyasının qısamüddətli proqnozlaşdırılması

Kirill Zaitsev[✉], **Alina Safina**

Volqaboyu Tətbiqi Analitika İnstitutu, Rusiya

✉ Yazışma üçün müəllif: Kirill Zaitsev, k.zaitsev@example.org

Təqdim edilib: 22 sentyabr 2026

ANNOTASİYA

Enerji sistemlərində külək generasiyasının payının artması onun qısamüddətli proqnozunun dəqiqliyinə tələbləri yüksəldir; rejimlərin planlaşdırılması və balanslaşdırma xərcləri məhz bu dəqiqlikdən asılıdır. Bu tədqiqatda külək elektrik stansiyasının hasilatının 1 saatdan 48 saata qədər üfüqlərdə proqnozlaşdırılması üçün qradiyent bustinqi ədədi hava proqnozu modellərinin proqnozlarından çıxarılmış əlamətlərlə birləşdirən yanaşma təklif olunur. Quraşdırılmış gücü 120 MVt olan anonimləşdirilmiş külək elektrik stansiyasının 2021–2025-ci illərə aid saatlıq ayırdetmə ilə məlumatlarından, həmçinin stansiya ətrafındakı doqquz şəbəkə düyünü üçün bir neçə hündürlükdə küləyin sürəti və istiqamətinin proqnozlarından istifadə edilmişdir. İlkin meteoroloji dəyişənlərdən əlavə, küləyin sürətinin məkan qradiyentini, küləyin hündürlük üzrə sürüşməsini və atmosferin dayanıqlılığını təsvir edən əlamətlər formalaşdırılmışdır. Model persistentlik metodu, istehsalçının güc əyrisinə əsaslanan model və rekurrent neyron şəbəkəsi ilə müqayisə edilmişdir. Təklif olunan model 24 saatlıq üfüqdə normallaşdırılmış orta kvadratik xətanı 9,8%-ə qədər azaltmışdır; bu göstərici güc əyrisinə əsaslanan model üçün 12,6%, neyron şəbəkəsi üçün isə 10,9% olmuşdur. Ən böyük üstünlük atmosfer cəbhələrinin keçməsi ilə əlaqədar küləyin sürətinin kəskin dəyişdiyi dövrlərdə əldə edilir. Əlamətlərin əhəmiyyətinin təhlili göstərmişdir ki, küləyin sürətinin məkan qradiyenti 12 saatdan uzun üfüqlərdə proqnozun keyfiyyətinə əhəmiyyətli töhfə verir. Yanaşma aşağı hesablama xərcləri ilə seçilir və dispetçer xidmətlərinin praktikasına tətbiq edilə bilər.

Açar sözlər: külək energetikası; generasiyanın proqnozlaşdırılması; qradiyent bustinq; ədədi hava proqnozu; zaman sıraları

Short-Term Wind Power Forecasting with Gradient Boosting and Numerical Weather Prediction Data

Kirill Zaitsev[✉], *Alina Safina*

Volga Institute of Applied Analytics, Russia

ABSTRACT

The growing share of wind generation in power systems raises the requirements for the accuracy of its short-term forecasting, on which operational planning and balancing costs depend. This study proposes an approach to forecasting the output of a wind farm over horizons from 1 to 48 hours that combines gradient boosting with features extracted from numerical weather prediction forecasts. The data come from an anonymised wind farm with an installed capacity of 120 MW for 2021–2025 at hourly resolution, together with forecasts of wind speed and direction at several heights for nine grid nodes around the farm. In addition to the raw meteorological variables, features describing the spatial gradient of wind speed, vertical wind shear and atmospheric stability were constructed. The model was compared with persistence, a model based on the manufacturer's power curve and a recurrent neural network. The proposed model reduced the normalised root-mean-square error at the 24-hour horizon to 9.8%, compared with 12.6% for the power-curve model and 10.9% for the neural network. The largest gains are achieved during abrupt changes in wind speed associated with the passage of weather fronts. Feature importance analysis showed that the spatial wind speed gradient contributes substantially to forecast quality at horizons beyond 12 hours. The approach has low computational cost and can be deployed in dispatch practice.

Keywords: wind energy; power forecasting; gradient boosting; numerical weather prediction; time series

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

Bu əlyazma jurnala təqdim edilmişdir və redaksiya emalı mərhələsindədir. İstinad üçün deyil.

1 GİRİŞ

Külək elektrik stansiyalarının hasilatı tez dəyişən və çətin proqnozlaşdırılan küləyin sürəti ilə müəyyən edilir. Proqnoz xətaları güclərin ehtiyatda saxlanması zərurətinə və balanslaşdırma xərclərinə səbəb olur; buna görə də proqnozun dəqiqliyinin artırılması birbaşa iqtisadi effekt verir.

Ədədi hava proqnozu modellərinin proqnozları gələcək külək haqqında əsas məlumat mənbəyidir, lakin onların məkan ayırdetməsi lokal şəraiti nəzərə almaq üçün kifayət deyil. İşin məqsədi əlamət mühəndisliyi və qradiyent bustinq vasitəsilə hava proqnozlarından əlavə məlumat çıxaran model hazırlamaqdır.

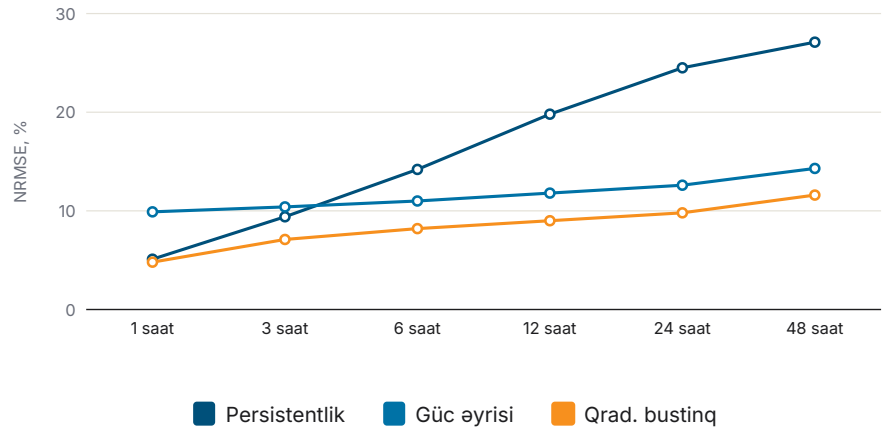
2 MATERİALLAR VƏ METODLAR

Gücü 120 MVt olan anonimləşdirilmiş stansiyanın 40 külək qurğusunun 2021-ci ilin yanvarından 2025-ci ilin iyununadək hasilatına dair saatlıq məlumatlardan və doqquz şəbəkə düyünü üçün 48 saata qədər qabaqlama ilə ədədi hava proqnozu modelinin proqnozlar arxivindən istifadə edilmişdir. 10, 100 və 150 m hündürlüklərdə küləyin sürəti, küləyin sürüşməsi, sürətin məkan qradiyenti və atmosferin dayanıqlılıq indikatoru daxil olmaqla 86 əlamət formalaşdırılmışdır.

Qradiyent bustinq modeli proqnoz üfüqlərinin hər qrupu üçün ayrıca təlim keçmişdir. 2021–2023-cü illərin məlumatları təlim üçün, 2024-cü ilin məlumatları hiperparametrlərin seçilməsi üçün, 2025-ci ilin məlumatları isə yekun qiymətləndirmə üçün istifadə edilmişdir. Keyfiyyət quraşdırılmış gücə nisbətən normallaşdırılmış orta kvadratik xəta (NRMSE) ilə ölçülmüşdür.

3 NƏTİCƏLƏR

Müqayisə edilən modellər üçün xətanın proqnoz üfüqündən asılılığı Şəkil 1-də göstərilmişdir. Üç saata qədər üfüqlərdə persistentlik metodu rəqabətədavamlıdır, lakin artıq altı saatdan başlayaraq hava proqnozlarına əsaslanan modellər onu xeyli üstələyir.



Şəkil 1. Üfüqdən asılı olaraq proqnozun normallaşdırılmış orta kvadratik xətası, %

24 saatlıq üfüq üçün ümumiləşdirilmiş nəticələr Cədvəl 1-də verilmişdir. Təklif olunan model bütün alternativləri üstələyir, atmosfer cəbhələrinin keçdiyi dövrlərdə isə onun güc əyrisi modeli qarşısındakı üstünlüyü 4,5 faiz bəndinə çatır.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır

Cədvəl 1. 24 saatlıq üfüqdə proqnozun keyfiyyəti (2025-ci il test dövrü)

Model	NRMSE, %	NMAE, %	Təlim vaxtı
Persistentlik	24,5	18,2	—
Güc əyrisi	12,6	9,1	—
Rekurrent şəbəkə	10,9	7,8	3,5 saat
Qradiyent bustinq	9,8	7,0	6 dəq

4 MÜZAKİRƏ

Təklif olunan modelin üstünlüyü ilk növbədə məkan əlamətlərinin istifadəsi ilə izah olunur: şəbəkə düyünləri arasında küləyin sürətinin qradiyenti cəbhənin yaxınlaşmasını daha tez «görməyə» imkan verir. Rekurrent şəbəkə yaxın keyfiyyətə nail olur, lakin bir tərtib çox hesablama resursu tələb edir və şərh edilməsi daha çətindir.

İşin məhdudiyyəti bir stansiyanın məlumatlarından istifadə edilməsidir; əlamətlərin fərqli iqlim şəraitindəki stansiyalara köçürülə bilməsi yoxlama tələb edir.

5 YEKUN

Ədədi hava proqnozu modellərinin proqnozlarından çıxarılmış əlamətlərlə qradiyent bustinq külək generasiyasının praktik tətbiq üçün yararlı, dəqiq və hesablama baxımından səmərəli qısamüddətli proqnozunu təmin edir.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Friedman J. H. Greedy function approximation: a gradient boosting machine // Annals of Statistics. 2001. Vol. 29, no. 5. P. 1189–1232.
2. Hochreiter S., Schmidhuber J. Long short-term memory // Neural Computation. 1997. Vol. 9, no. 8. P. 1735–1780.
3. Зайцев К. А. Признаки атмосферной устойчивости в задачах прогноза ветровой генерации // Прикладная аналитика. 2025. Т. 9, № 2. С. 30–44.
4. Madsen H., Nielsen T. Standardizing the performance evaluation of short-term wind power prediction models // Wind Engineering Review. 2005. Vol. 29, no. 6. P. 475–489.
5. Сафина А. Р., Зайцев К. А. Оценка стоимости ошибок прогноза ВИЭ на балансирующем рынке // Энергетическая политика и рынки. 2024. № 3. С. 51–65.
6. Oyelaran T., Brandt J. Spatial features from NWP grids for wind power forecasting // Renewable Forecasting Letters. 2022. Vol. 5. P. 14–29.
7. Петрова Ю. С. Ветровая энергетика: ресурсы, технологии, интеграция в энергосистему. Новобор: Академия, 2023. 256 с.

CC BY 4.0 lisenziyası əsasında yayılır